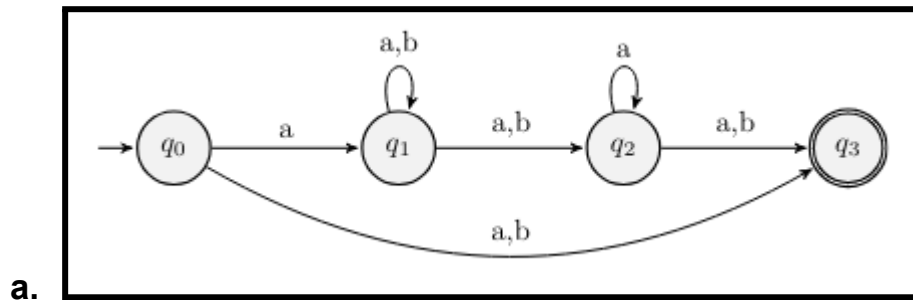


Aluno: Erick Molina Gehring
RA: 2251680

1. Construa os **AFD** equivalentes para os autômatos utilizando o método dos **conjuntos das partes** (Sipser 2007) ou o **método da tabela de transição**, conforme a possibilidade de aplicação:



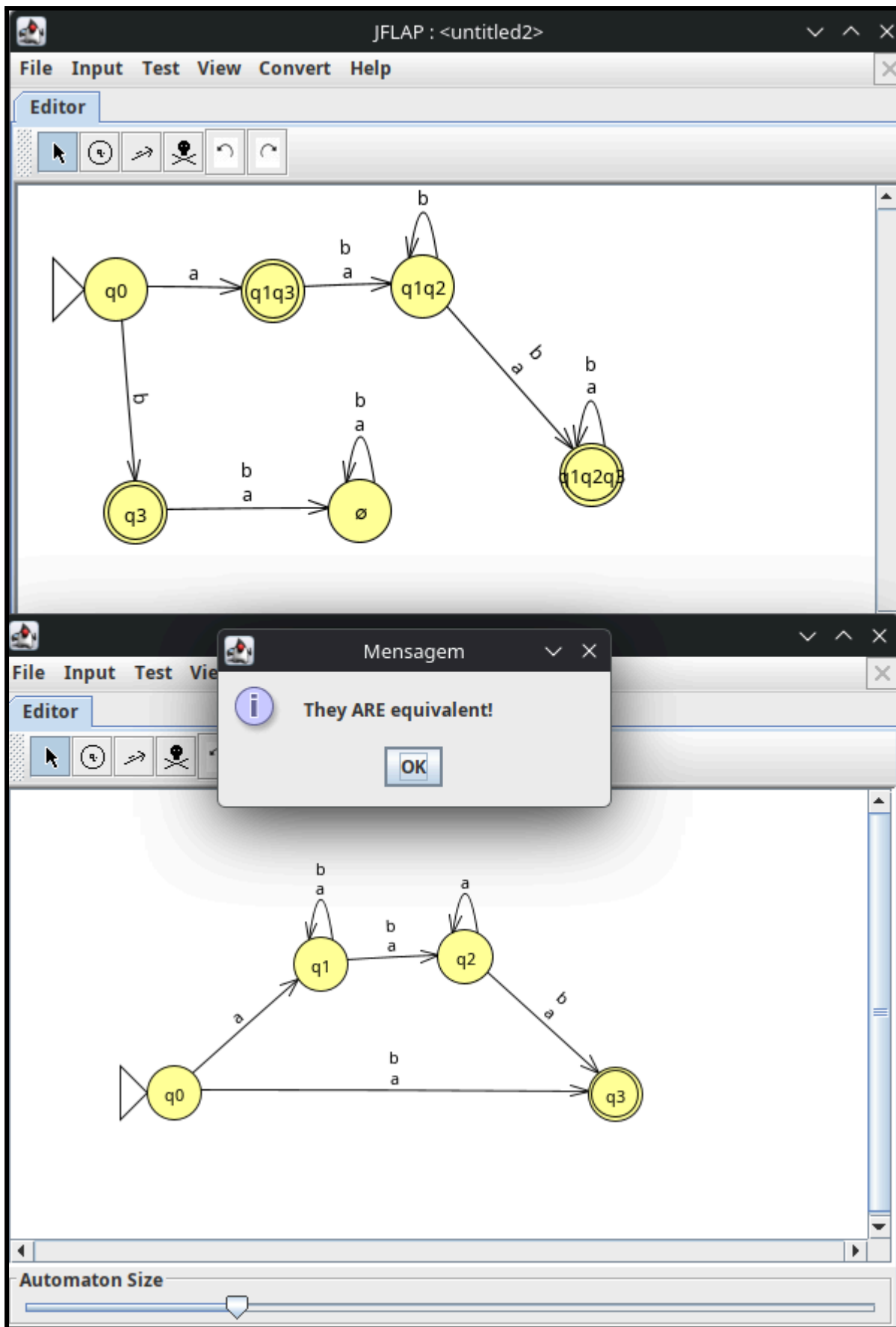
R:

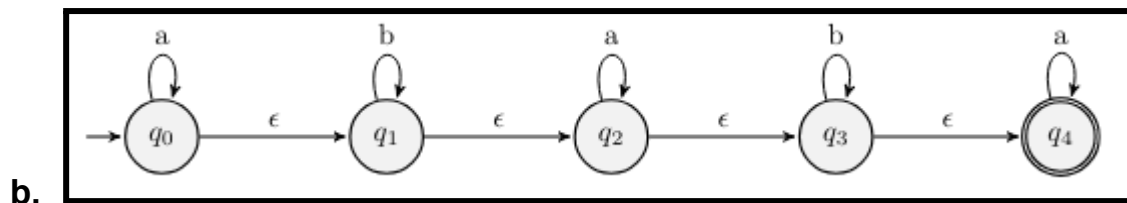
Tabela de transições do **AFND**

Estado	a	b
→q0	{q1,q3}	{q3}
q1	{q1,q2}	{q1,q2}
q2	{q2,q3}	{q3}
←q3	∅	∅

Tabela de **Transição Nova** (todos que tem q3 são aceitação)

Estado	a	b
→q0	q1q3	q3
←q1q3	q1q2	q1q2
←q3	∅	∅
q1q2	q1q2q3	q1q2q3
←q1q2q3	q1q2q3	q1q2q3
∅	∅	∅





R:

Tabela de transições do **AFND**

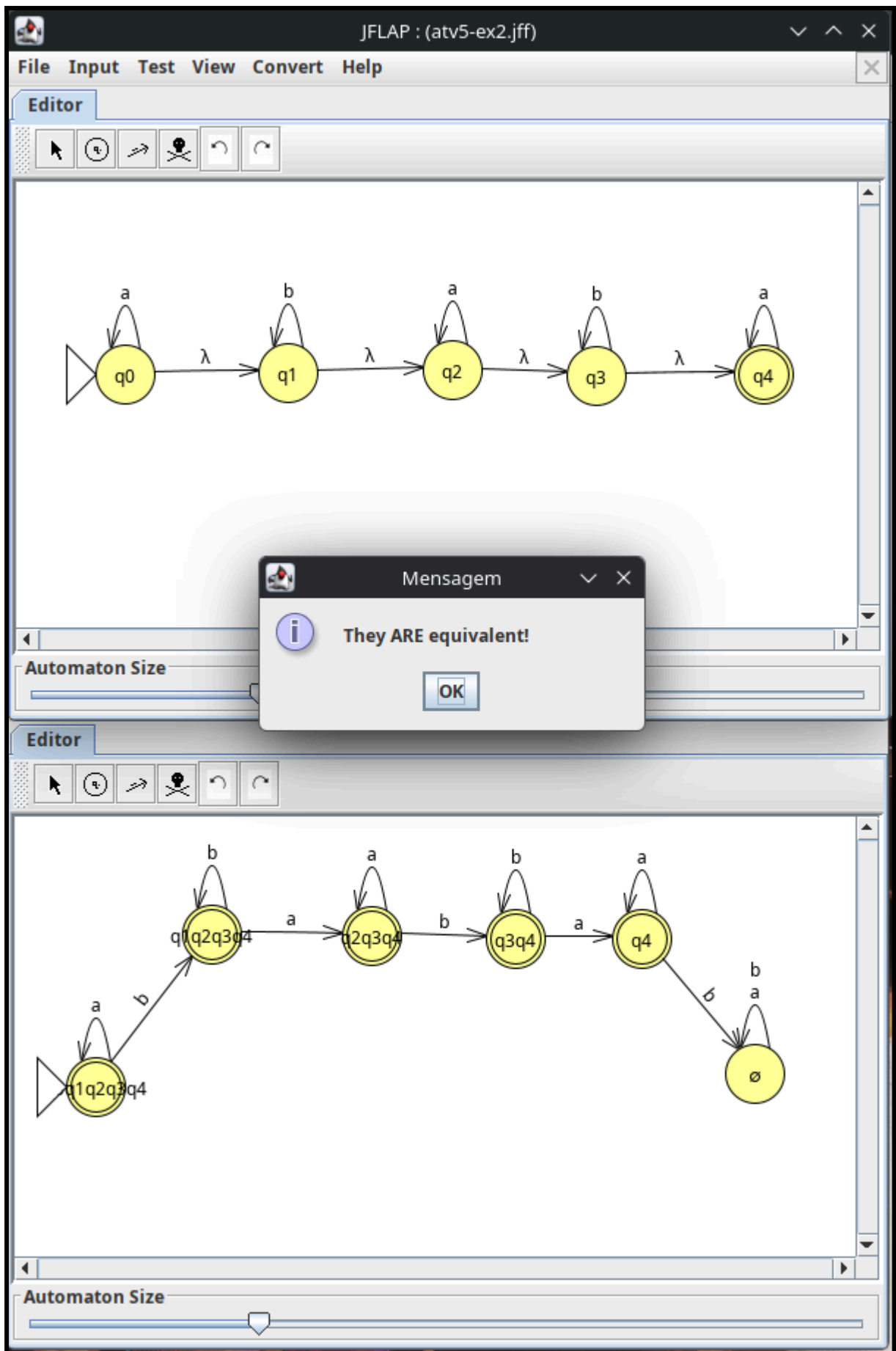
Obs: ϵ -fecho é o próprio estado + tudo que dá pra alcançar só com ϵ

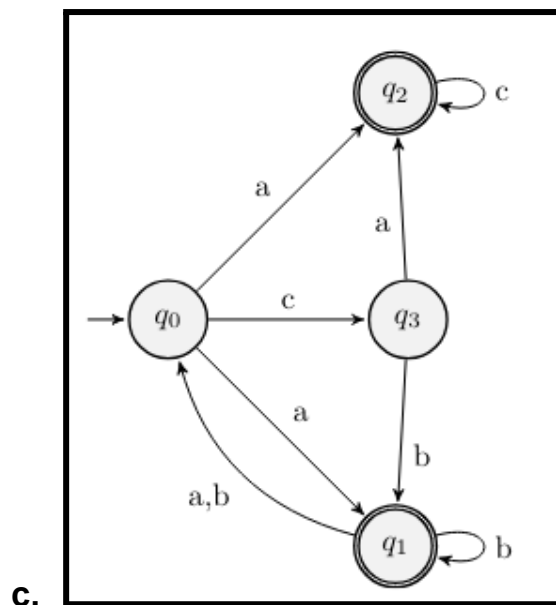
Estado	a	b	ϵ	ϵ -fecho
$\rightarrow q_0$	{q0}	$\emptyset$	{q1}	{q0, q1, q2, q3, q4}
q1	$\emptyset$	{q1}	{q2}	{q1, q2, q3, q4}
q2	{q2}	$\emptyset$	{q3}	{q2, q3, q4}
q3	$\emptyset$	{q3}	{q4}	{q3, q4}
$\leftarrow q_4$	{q4}	$\emptyset$	$\emptyset$	{q4}

Tabela de **Transição Nova** (todos que tem q4 são aceitação)

Obs: deve pegar primeiro as transições com **a/b** e depois aplicar ϵ -fecho das transições (juntar os estados aí aplicar o ϵ -fecho para cada estado dessa junção e juntar esse resultado)

Estado	a	b
$\rightarrow \leftarrow q_0 q_1 q_2 q_3 q_4$	q0q1q2q3q4	q1q2q3q4
$\leftarrow q_1 q_2 q_3 q_4$	q2q3q4	q1q2q3q4
$\leftarrow q_2 q_3 q_4$	q2q3q4	q3q4
$\leftarrow q_3 q_4$	q4	q3q4
$\leftarrow q_4$	q4	$\emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$





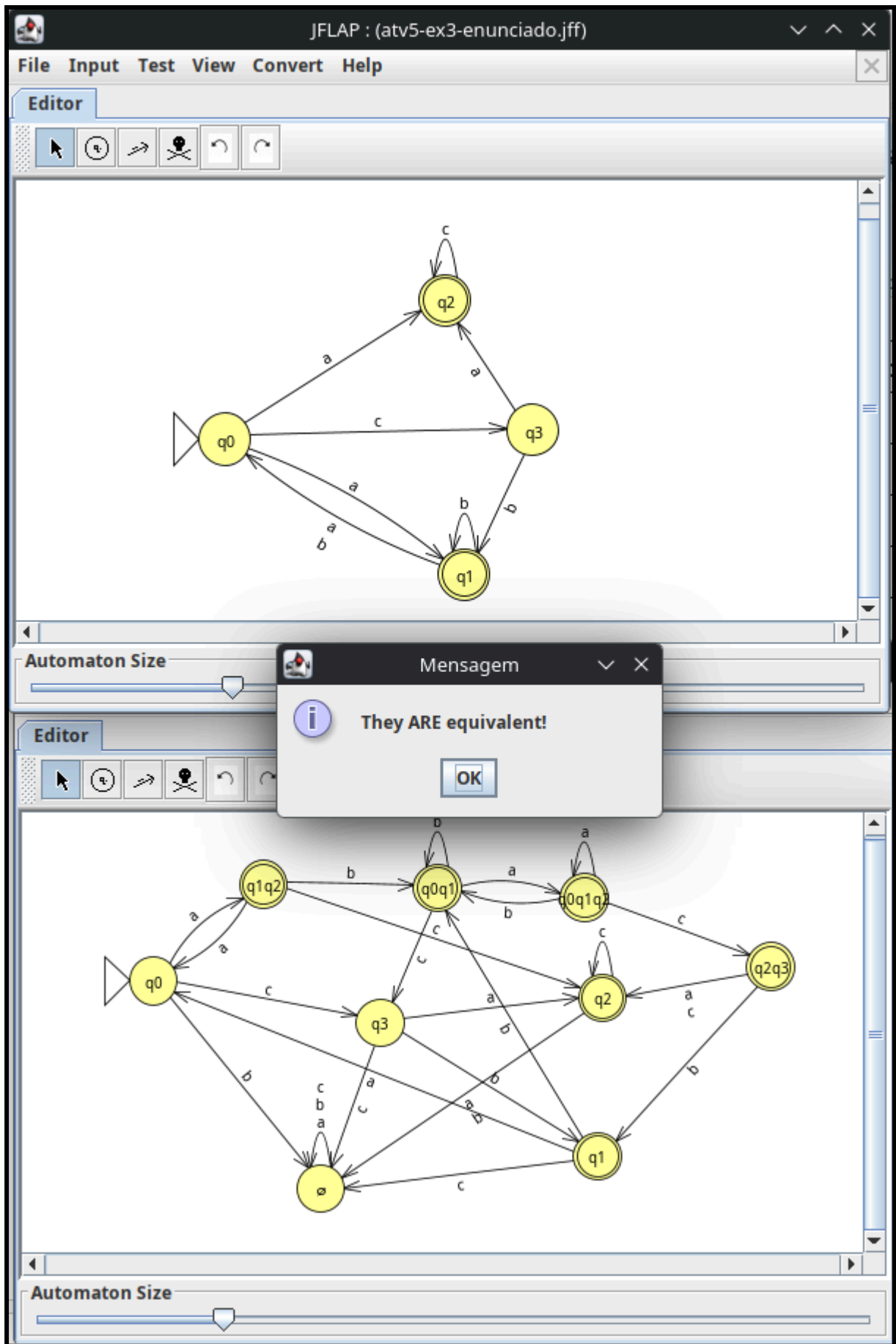
R:

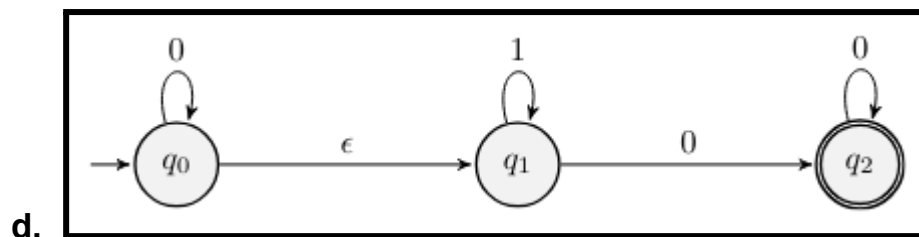
Tabela de transições do **AFND**

Estado	a	b	c
→q0	{q1,q2}	∅	{q3}
←q1	{q0}	{q0,q1}	∅
←q2	∅	∅	{q2}
q3	{q2}	{q1}	∅

Tabela de **Transição Nova** (todos que tem q1 ou q2 são aceitação)

Estado	a	b	c
→q0	q1q2	∅	q3
←q1q2	q0	q0q1	q2
q3	q2	q1	∅
←q0q1	q0q1q2	q0q1	q3
←q2	∅	∅	q2
←q1	q0	q0q1	∅
←q0q1q2	q0q1q2	q0q1	q2q3
←q2q3	q2	q1	q2
∅	∅	∅	∅





R:

Tabela de transições do **AFND**

Estado	0	1	ϵ	ϵ -fecho
$\rightarrow q_0$	{q0}	$\emptyset$	{q1}	{q0,q1}
q1	{q2}	{q1}	$\emptyset$	{q1}
$\leftarrow q_2$	{q2}	$\emptyset$	$\emptyset$	{q2}

Tabela de **Transição Nova** (todos que tem q2 são aceitação)

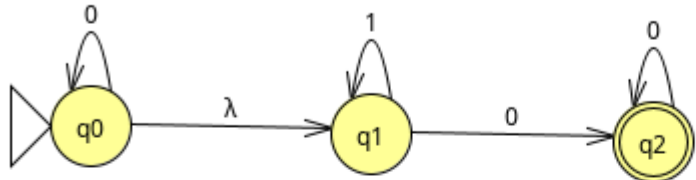
Obs: deve pegar primeiro as transições com **0/1** e depois aplicar **ϵ -fecho** das transições

Estado	0	1
$\rightarrow q_0 q_1$	q0q1q2	q1
$\leftarrow q_0 q_1 q_2$	q0q1q2	q1
q1	q2	q1
$\leftarrow q_2$	q2	$\emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

JFLAP : (atv5-ex4-enunciado.jff)

File Input Test View Convert Help

Editor



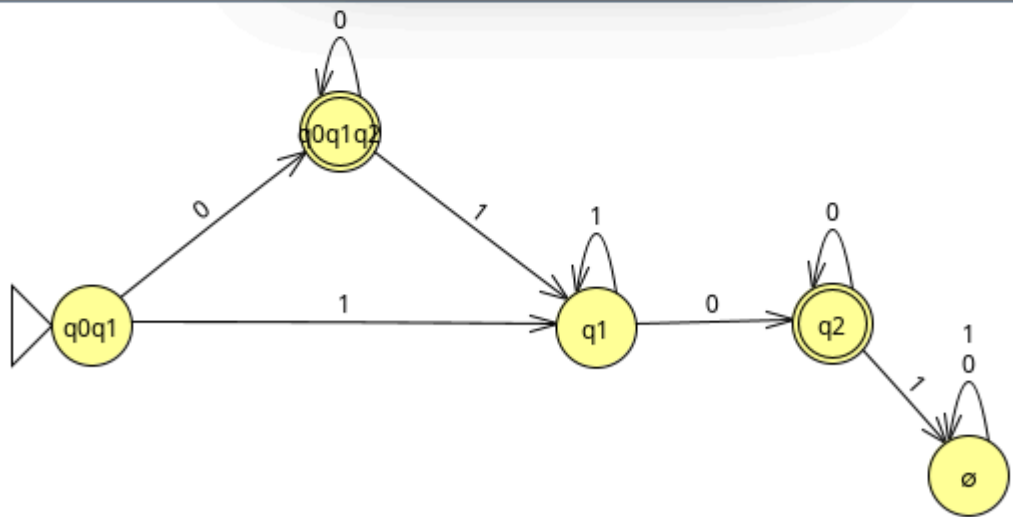
Automaton Size

Mensagem

They ARE equivalent!

OK

Editor



Automaton Size